



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 14
по курсу «Языки и методы программирования»
«PointNet. Классификация 3D-облаков точек»

Студент группы ИУ9-22Б
Булдаков А. С.

Преподаватель
Посевин Д. П.

Москва 2026

Содержание

Цель работы	1
Что такое PointNet	1
Ход работы	1
Настройка окружения	1
Запуск предобученной модели	1
Тестирование на различных объектах	2
Визуализация 3D-моделей	2
Обучение на собственном наборе данных	3
Вывод	3

Цель работы

Ознакомиться с архитектурой PointNet для классификации трёхмерных облаков точек. Запустить предобученную модель на тестовых объектах, выполнить инференс и визуализацию. Обучить модель на собственном наборе данных.

Что такое PointNet

PointNet — архитектура глубокого обучения для прямого анализа неструктурированных облаков точек, предложенная исследователями из Стэнфорда. Ключевая идея — использование разделяемых свёрток 1×1 и симметричной функции MaxPooling для обеспечения инвариантности к перестановкам точек.

Архитектура включает:

- T-Net (3x3) — обучаемое аффинное преобразование для выравнивания входного облака;
- разделяемые свёрточные слои (Conv1D 64/128/1024) с BatchNorm и ReLU;
- T-Net (64x64) — преобразование в пространстве признаков;
- GlobalMaxPooling — симметричная агрегация;
- полносвязные слои (512, 256) с Dropout и выходной слой softmax.

Ход работы

Настройка окружения

Проект использует Python, TensorFlow/Keras, trimesh для загрузки 3D-моделей и uv для управления зависимостями.

Запуск предобученной модели

Предобученная на ModelNet10 модель (`model.keras`) запускается на тестовых 3D-объектах:

Запуск инференса на toilet.off

```
cd lab-pointnet
uv run open.py toilet.off # визуализация модели
uv run detect.py model.keras class_map.json toilet.off
```

Результат: модель корректно классифицирует объект как toilet (унитаз) с высокой уверенностью. Для каждого объекта выводятся топ-5 предсказаний с вероятностями.

Тестирование на различных объектах

Запуск производился для нескольких 3D-моделей:

Makefile — цели для тестирования

```
1: # Стул из ModelNet10
    uv run open.py ... && detect.py model.keras
class_map.json ...
2: # Унитаз
    uv run open.py toilet.off && detect.py model.keras
class_map.json toilet.off
3: # Унитаз (broken)
    uv run open.py broken-toilet.off && detect.py model.keras
class_map.json broken-toilet.off
4: # Череп (out-of-distribution)
    uv run open.py skull/12140_Skull_v3_L2.obj && detect.py
model.keras class_map.json skull/...
```

Во всех случаях инференс выполнен успешно. Модель, обученная на 10 классах мебели (ModelNet10), ожидаемо классифицирует предметы мебели корректно, а череп (out-of-distribution) — с низкой уверенностью, распределённой между несколькими классами.

Визуализация 3D-моделей

Утилита open.py загружает 3D-модель через trimesh, отображает её в интерактивном окне, семплирует 2048 точек и показывает их как scatter-plot:

open.py

```
import trimesh
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

mesh = trimesh.load(sys.argv[1])
mesh.show() # интерактивный 3D-просмотр
points, _ = trimesh.sample.sample_surface(mesh, 2048)
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.scatter(points[:,0], points[:,1], points[:,2], s=1)
plt.show()
```

Обучение на собственном наборе данных

Собран датасет из OBJ-файлов собак и кошек. Модель обучена на 2 класса с теми же гиперпараметрами (кроме NUM_CLASSES=2):

Запуск обучения

```
uv run custom-train.py # обучает dogsNcats-model.keras
```

После обучения инференс на тестовых моделях:

Makefile цель 7

```
7: uv run detect.py dogsNcats-model.keras custom_class_map.json
my-dataset/dog/*.obj
    uv run detect.py dogsNcats-model.keras custom_class_map.json
my-dataset/cat/*.obj
```

Результат: модель успешно различает собак и кошек на 3D-моделях из тестовой выборки.

Вывод

В ходе лабораторной работы:

- изучена архитектура PointNet (T-Net, разделяемые свёртки, GlobalMaxPooling);
- запущен инференс предобученной на ModelNet10 модели на нескольких 3D-объектах (ступ, унитаз, череп);
- выполнена визуализация облаков точек (1024-2048 точек на объект);
- обучена кастомная модель на датасете собак и кошек;
- все запуски выполнены успешно, предсказания корректны.